

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1

(40 Câu Trắc nghiệm Chuyên sâu - Đề số 4)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: ĐỀ BÀI (40 Câu)

Câu 1. Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1-(k/n)^2}}$.

- (a) 0
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{2}$
- (d) 1

Câu 2. Cho dãy số $u_1 = 3, u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n}$. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ bằng:

- (a) 1
- (b) $\sqrt{3}$
- (c) 3
- (d) $2\sqrt{3}$

Câu 3. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \sin x}{x^2}$.

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) $+\infty$

Câu 4. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\cot^2 x}$.

- (a) 1
- (b) e
- (c) e^2
- (d) $e^{1/2}$

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG** về định lý Rolle?

- (a) Nếu hàm số liên tục trên đoạn kín $[a, b]$ và $f(a) = f(b)$ thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.
- (b) Nếu hàm số khả vi trên khoảng mở (a, b) và $f(a) = f(b)$ thì tồn tại duy nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.

- (c) Nếu hàm số liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) và $f(a) = f(b)$ thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.
- (d) Nếu hàm số liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) và $f(a) = f(b)$ thì tồn tại duy nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.

Câu 6. Đạo hàm của hàm số $y = e^{\sin(e^x)}$ là:

- (a) $e^{\sin(e^x)} \cos(e^x)$
 (b) $e^{\sin(e^x)} \cos(e^x) e^x$
 (c) $e^{\sin(e^x)} \sin(e^x) e^x$
 (d) $\cos(e^x) e^x$

Câu 7. Cho hàm tham số $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$. Đạo hàm y'_x tại $t = \frac{\pi}{6}$ bằng:

- (a) 1
 (b) $2 + \sqrt{3}$
 (c) $2 - \sqrt{3}$
 (d) $\sqrt{3}$

Câu 8. Cho hàm ẩn $\sin(xy) = x + y$. Đạo hàm y'_x tại điểm $(0, 0)$ bằng:

- (a) 0
 (b) 1
 (c) -1
 (d) Không tồn tại

Câu 9. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 2x$. Đạo hàm của hàm ngược $(f^{-1})'(3)$ bằng:

- (a) $\frac{1}{5}$
 (b) 5
 (c) $\frac{1}{3}$
 (d) 3

Câu 10. Đạo hàm cấp n của hàm số $y = \frac{1}{x^2-1}$ là:

- (a) $\frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$
 (b) $\frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$
 (c) $(-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$
 (d) $\frac{n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = x \ln(1+x)$. Giá trị của đạo hàm cấp 4 tại $x = 0$, tức $f^{(4)}(0)$, bằng:

- (a) 0
 (b) 4

(c) 8

(d) 24

Câu 12. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$ là:

(a) $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$

(b) $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$

(c) $\ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$

(d) $\frac{1}{4} \ln |x^2 - 4| + C$

Câu 13. Giá trị của tích phân $I = \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$ là:

(a) 0

(b) $\frac{\pi}{8}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) $\frac{\pi}{2}$

Câu 14. Giá trị của tích phân $I = \int_{-1}^2 |x^2 - x| dx$ là:

(a) $\frac{5}{6}$

(b) 1

(c) $\frac{11}{6}$

(d) 2

Câu 15. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG** về định lý giá trị trung bình cho tích phân?

(a) Nếu hàm số liên tục trên đoạn kín $[a, b]$ thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in [a, b]$ sao cho $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$.

(b) Nếu hàm số liên tục trên đoạn kín $[a, b]$ thì tồn tại duy nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$.

(c) Nếu hàm số khả tích trên đoạn kín $[a, b]$ thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$.

(d) Nếu hàm số liên tục trên đoạn kín $[a, b]$ thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $\int_a^b f(x) dx = f'(c)(b-a)$.

Câu 16. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \arctan x$ là:

(a) $\frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x + C$

(b) $\frac{x^2}{2} \arctan x + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \arctan x + C$

(c) $x^2 \arctan x - x + \arctan x + C$

(d) $\frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$

Câu 17. Tích phân suy rộng $I = \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ bằng:

(a) 0

(b) $\frac{1}{2}$

- (c) 1
- (d) Phân kỳ

Câu 18. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^3$ và $y = x$ là:

- (a) $\frac{1}{4}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) 2

Câu 19. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi miền giới hạn bởi $y = e^{-x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ quay quanh trục Ox là:

- (a) $\frac{\pi}{2}(1 - e^{-2})$
- (b) $\pi(1 - e^{-2})$
- (c) $\frac{\pi}{2}(1 - e^{-1})$
- (d) $\pi(1 - e^{-1})$

Câu 20. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2 4^n}$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ
- (b) Hội tụ tuyệt đối
- (c) Bán hội tụ
- (d) Không xác định

Câu 21. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 + 1}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ tuyệt đối
- (b) Phân kỳ
- (c) Bán hội tụ
- (d) Hội tụ theo Leibniz nhưng không tuyệt đối

Câu 22. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n 5^n}$ là:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 5
- (d) $+\infty$

Câu 23. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n} 2^n}$ là:

- (a) $(-2, 2)$
- (b) $[-2, 2]$
- (c) $[-2, 2)$
- (d) $(-2, 2]$

Câu 24. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \frac{1}{1+2x}$ đến phần dư $o(x^3)$ là:

- (a) $1 - 2x + 4x^2 - 8x^3 + o(x^3)$
- (b) $1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + o(x^3)$
- (c) $1 - 2x + 2x^2 - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$
- (d) $1 - 2x + 4x^2 - 4x^3 + o(x^3)$

Câu 25. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG** về khai triển Taylor?

- (a) Nếu một hàm số có đạo hàm cấp n tại x_0 thì nó luôn bằng tổng của chuỗi Taylor của nó tại lân cận x_0 .
- (b) Khai triển Taylor của một hàm số tại một điểm là duy nhất nếu nó tồn tại.
- (c) Phần dư Lagrange luôn tiến về 0 khi n tiến tới vô cùng với mọi hàm số khả vi vô hạn.
- (d) Một hàm số có khai triển Taylor tại x_0 thì nó liên tục đều tại lân cận x_0 .

Câu 26. Cho hàm số $f(x) = x^2$ tuần hoàn chu kỳ 2π trên $[-\pi, \pi)$. Hệ số b_n trong khai triển Fourier bằng:

- (a) 0
- (b) $\frac{4(-1)^{n+1}}{n^2}$
- (c) $\frac{2(-1)^n}{n}$
- (d) 1

Câu 27. Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 2n})$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

Câu 28. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2(1 - \cos(1/x))$.

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) $+\infty$

Câu 29. Đạo hàm của hàm số $y = \ln(\cos(e^x))$ là:

- (a) $-e^x \tan(e^x)$
- (b) $e^x \tan(e^x)$
- (c) $-\frac{e^x}{\cos(e^x)}$
- (d) $\frac{e^x}{\cos(e^x)}$

Câu 30. Cho hàm tham số $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^4 + t \end{cases}$. Đạo hàm cấp hai y''_{xx} tại $t = 1$ bằng:

- (a) 1

- (b) $\frac{7}{4}$
- (c) 2
- (d) $\frac{3}{2}$

Câu 31. Cho hàm ẩn $x^2 + y^2 = 4$. Đạo hàm cấp hai y''_{xx} tại điểm $(0, 2)$ bằng:

- (a) -1
- (b) $-\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 1

Câu 32. Hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ đạt cực đại tại:

- (a) $x = 1$
- (b) $x = 3$
- (c) $x = 0$
- (d) $x = 2$

Câu 33. Điểm uốn của đồ thị hàm số $y = x^4 - 4x^3$ có hoành độ là:

- (a) $x = 0$ và $x = 2$
- (b) $x = 1$ và $x = 3$
- (c) $x = 0$ và $x = 4$
- (d) $x = 2$ và $x = 4$

Câu 34. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+1}{x-1}$ là:

- (a) $y = 2x$
- (b) $y = 2x + 1$
- (c) $y = 2x + 2$
- (d) $y = x + 2$

Câu 35. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG** về tính liên tục đều?

- (a) Mọi hàm số liên tục trên khoảng mở (a, b) đều liên tục đều trên khoảng đó.
- (b) Nếu hàm số liên tục trên đoạn kín $[a, b]$ thì nó liên tục đều trên đoạn đó.
- (c) Nếu hàm số liên tục đều trên $\mathbb{R}$ thì nó bị chặn trên $\mathbb{R}$.
- (d) Nếu hàm số liên tục đều trên (a, b) thì đạo hàm của nó bị chặn trên (a, b) .

Câu 36. Giá trị của tích phân $I = \int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx$ là:

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{3}$
- (c) $\frac{2}{3}$
- (d) 1

Câu 37. Tích phân suy rộng $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$ bằng:

- (a) 0
- (b) $\frac{3}{2}$
- (c) 1
- (d) Phân kỳ

Câu 38. Tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)(n+2)}$ bằng:

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) 2

Câu 39. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3}$.

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{6}$
- (c) $\frac{1}{3}$
- (d) 1

Câu 40. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG** về bán kính hội tụ R của chuỗi lũy thừa $\sum a_n x^n$?

- (a) Nếu chuỗi hội tụ tại $x = 2$ thì nó chắc chắn hội tụ tại $x = -3$.
- (b) Nếu chuỗi phân kỳ tại $x = 2$ thì nó chắc chắn phân kỳ tại $x = -3$.
- (c) Nếu chuỗi hội tụ tại $x = 2$ thì nó chắc chắn hội tụ tuyệt đối tại $x = -1$.
- (d) Nếu chuỗi hội tụ tại $x = 2$ thì nó chắc chắn hội tụ tại $x = 1$.

PHẦN II: ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bảng đáp án nhanh

5 1.C 2.B 3.C 4.B 5.C
6.B 7.B 8.C 9.A 10.A
11.C 12.A 13.B 14.C 15.A
16.A 17.B 18.B 19.A 20.B
21.A 22.C 23.C 24.A 25.B
26.A 27.C 28.B 29.A 30.B
31.A 32.A 33.C 34.B 35.A
36.C 37.B 38.A 39.B 40.D

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

1 **Đáp án:** (C)

Lời giải: Đây là tổng Riemann của $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ trên $[0, 1]$.

$$L = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\arcsin x]_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

2 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Dãy bị chặn dưới bởi $\sqrt{3}$ và giảm. Gọi giới hạn là L .

$$L = \frac{L^2+3}{2L} \Rightarrow 2L^2 = L^2 + 3 \Rightarrow L^2 = 3 \Rightarrow L = \sqrt{3}.$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

3 **Đáp án:** (C)

Lời giải: Khai triển Maclaurin: $xe^x = x(1 + x + o(x)) = x + x^2 + o(x^2)$.

$$\sin x = x + o(x^2).$$

Tử số $= (x + x^2) - x = x^2$. Vậy $L = 1$. **Bầy:** Chỉ khai triển $e^x \sim 1 + x$ và $\sin x \sim x$ sẽ ra $\frac{x(1+x)-x}{x^2} = 1$ (may mắn đúng ở bậc 2, nhưng cần cẩn thận với các bài bậc cao hơn).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

4 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Dạng 1^∞ . $L = e^A$ với $A = \lim_{x \rightarrow 0} \cot^2 x \ln(1 + x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} x^2 = 1$. Vậy $L = e^1 = e$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

5 **Đáp án:** (C)

Lời giải: (A) thiếu điều kiện khả vi trên (a, b) . (B) thiếu điều kiện liên tục trên $[a, b]$ và sai ở từ "duy nhất". (D) sai ở từ "duy nhất" (ví dụ $f(x) = \sin x$ trên $[0, 2\pi]$ có $f(0) = f(2\pi) = 0$ nhưng $f'(x) = 0$ tại $x = \pi/2$ và $x = 3\pi/2$). Chỉ có (C) là phát biểu chính xác của định lý Rolle.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

6 Đáp án: (B)

Lời giải: Đạo hàm hàm hợp 3 lớp: $y' = e^{\sin(e^x)} \cdot (\sin(e^x))' = e^{\sin(e^x)} \cos(e^x) \cdot (e^x)' = e^{\sin(e^x)} \cos(e^x) e^x$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

7 Đáp án: (B)

Lời giải: $x'_t = e^t(\cos t - \sin t)$, $y'_t = e^t(\sin t + \cos t)$.

$y'_x = \frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t}$. Tại $t = \pi/6$: $\frac{1/2 + \sqrt{3}/2}{\sqrt{3}/2 - 1/2} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = 2 + \sqrt{3}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

8 Đáp án: (C)

Lời giải: Lấy đạo hàm 2 vế: $\cos(xy)(y + xy') = 1 + y'$.

Thay $x = 0, y = 0$: $\cos(0)(0 + 0) = 1 + y' \Rightarrow 0 = 1 + y' \Rightarrow y' = -1$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

9 Đáp án: (A)

Lời giải: $f(1) = 1^3 + 2(1) = 3 \Rightarrow x_0 = 1$.

$f'(x) = 3x^2 + 2 \Rightarrow f'(1) = 5$. Vậy $(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{5}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

10 Đáp án: (A)

Lời giải: Phân tích thành phân thức đơn giản: $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1})$.

Đạo hàm cấp n của $\frac{1}{x-a}$ là $\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$. Áp dụng vào ta được đáp án A.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

11 Đáp án: (C)

Lời giải: Khai triển Maclaurin: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$.

$f(x) = x(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}) = x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{3} + o(x^5)$.

Hệ số của x^4 là $\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = \frac{1}{3} \Rightarrow f^{(4)}(0) = \frac{24}{3} = 8$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

12 Đáp án: (A)

Lời giải: $\frac{1}{x^2-4} = \frac{1}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{4}(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2})$.

Nguyên hàm là $\frac{1}{4}(\ln|x-2| - \ln|x+2|) + C = \frac{1}{4} \ln|\frac{x-2}{x+2}| + C$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

13 Đáp án: (B)

Lời giải: Hàm chẵn $\Rightarrow I = 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$. Đặt $x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt$.

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t dt = 2 \cdot \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^2 2t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{1-\cos 4t}{2} dt = \frac{1}{4} [t - \frac{\sin 4t}{4}]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{8}.$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

14 Đáp án: (C)

Lời giải: $x^2 - x \geq 0$ khi $x \leq 0$ hoặc $x \geq 1$. Tách khoảng:

$$I = \int_{-1}^0 (x^2 - x) dx + \int_0^1 (x - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx.$$

$$= [\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}]_{-1}^0 + [\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}]_0^1 + [\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}]_1^2 = \frac{5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}. \text{ Bẫy: Quên tách khoảng trị tuyệt đối sẽ ra kết quả sai.}$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

15 Đáp án: (A)

Lời giải: Đây là phát biểu chính xác của Định lý giá trị trung bình cho tích phân. (B) sai vì c không nhất thiết duy nhất. (C) sai vì cần điều kiện liên tục, không chỉ khả tích. (D) sai vì công thức đúng là $f(c)$, không phải $f'(c)$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

16 Đáp án: (A)

Lời giải: Tích phân từng phần: $u = \arctan x \Rightarrow du = \frac{dx}{1+x^2}$; $dv = x dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}$.

$$\int x \arctan x dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int (1 - \frac{1}{1+x^2}) dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

17 Đáp án: (B)

Lời giải: Đặt $t = x^2 \Rightarrow dt = 2x dx$. $I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{1}{2} [-e^{-t}]_0^{+\infty} = \frac{1}{2} (0 - (-1)) = \frac{1}{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

18 Đáp án: (B)

Lời giải: Giao điểm $x^3 = x \Rightarrow x = -1, 0, 1$. Do đối xứng, $S = 2 \int_0^1 (x - x^3) dx = 2 [\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}]_0^1 = 2(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

19 Đáp án: (A)

Lời giải: $V = \pi \int_0^1 (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{-2x} dx = \pi [-\frac{1}{2} e^{-2x}]_0^1 = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-2})$. **Bẫy:** Quên bình phương e^{-x} hoặc quên nhân π .

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

20 Đáp án: (B)

Lời giải: Tiêu chuẩn tỉ số (D'Alembert): $L = \lim \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim \frac{3^{n+1}}{(n+1)^{2 \cdot 4^{n+1}}} \frac{n^2 4^n}{3^n} = \frac{3}{4} \lim \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 = \frac{3}{4} < 1$.

Vì đây là chuỗi số dương nên hội tụ khi $L < 1$ đồng nghĩa với hội tụ tuyệt đối.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

21 Đáp án: (A)

Lời giải: Xét chuỗi giá trị tuyệt đối $\sum \frac{1}{n^{3+1}}$. So sánh với $\sum \frac{1}{n^3}$ (hội tụ vì $p = 3 > 1$).

Vì $\frac{1}{n^{3+1}} < \frac{1}{n^3}$ nên chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ $\Rightarrow$ Chuỗi ban đầu hội tụ tuyệt đối.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

22 Đáp án: (C)

Lời giải: $R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{5^{n+1}(n+1)}{5^n n} = 5$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

23 Đáp án: (C)

Lời giải: $R = 2$. Khoảng sơ bộ $(-2, 2)$.

Tại $x = 2$: $\sum \frac{2^n}{\sqrt{n} 2^n} = \sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ (Phân kỳ vì $p = 1/2 \leq 1$).

Tại $x = -2$: $\sum \frac{(-2)^n}{\sqrt{n} 2^n} = \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ (Hội tụ theo Leibniz).

Vậy miền hội tụ là $[-2, 2)$. **Bẫy:** Không xét điểm mút sẽ chọn sai.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

24 Đáp án: (A)

Lời giải: $\frac{1}{1+2x} = 1 - (2x) + (2x)^2 - (2x)^3 + o(x^3) = 1 - 2x + 4x^2 - 8x^3 + o(x^3)$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

25 Đáp án: (B)

Lời giải: (A) sai vì hàm có đạo hàm cấp n chưa chắc bằng chuỗi Taylor (ví dụ hàm e^{-1/x^2}). (C) sai vì phần dư Lagrange không phải luôn tiến về 0. (D) sai vì khai triển Taylor chỉ đảm bảo liên tục, không đảm bảo liên tục đều. (B) đúng vì các hệ số Taylor được xác định duy nhất qua các đạo hàm tại điểm đó.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

26 Đáp án: (A)

Lời giải: $f(x) = x^2$ là hàm chẵn trên $[-\pi, \pi)$. Do đó, tích phân của $f(x) \sin(nx)$ (hàm lẻ) trên đoạn đối xứng bằng 0. Vậy $b_n = 0$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

27 Đáp án: (C)

Lời giải: Nhân lượng liên hợp: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+2n)-(n^2-2n)}{\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2-2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{n(\sqrt{1+2/n}+\sqrt{1-2/n})} = \frac{4}{1+1} = 2.$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

28 Đáp án: (B)

Lời giải: Đặt $t = 1/x \rightarrow 0$. $L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1-\cos t}{t^2}$. Dùng VCB $1 - \cos t \sim t^2/2 \Rightarrow L = 1/2$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

29 Đáp án: (A)

Lời giải: $y' = \frac{1}{\cos(e^x)} \cdot (-\sin(e^x)) \cdot e^x = -e^x \frac{\sin(e^x)}{\cos(e^x)} = -e^x \tan(e^x).$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

30 Đáp án: (B)

Lời giải: $x'_t = 2t$, $y'_t = 4t^3 + 1$. $y'_x = \frac{4t^3+1}{2t} = 2t^2 + \frac{1}{2t}$.
 $y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{4t-1/(2t^2)}{2t} = 2 - \frac{1}{4t^3}$. Tại $t = 1$: $2 - 1/4 = 7/4$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

31 Đáp án: (A)

Lời giải: $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -x/y$. Tại $(0, 2)$, $y' = 0$.
 $y'' = \frac{-y-x(-x/y)}{y^2} = \frac{-y^2+x^2}{y^3}$. Tại $(0, 2)$: $y'' = \frac{-4+0}{8} = -1/2$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

32 Đáp án: (A)

Lời giải: $y' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. y' đổi dấu từ dương sang âm khi qua $x = 1 \Rightarrow$ Cực đại tại $x = 1$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

33 Đáp án: (A)

Lời giải: $y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$. $y'' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
 y'' đổi dấu khi qua cả $x = 0$ và $x = 2 \Rightarrow$ Có 2 điểm uốn tại $x = 0$ và $x = 2$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

34 Đáp án: (C)

Lời giải: Chia đa thức: $\frac{2x^2+1}{x-1} = \frac{2x(x-1)+2x+1}{x-1} = 2x + \frac{2x+1}{x-1} = 2x + 2 + \frac{3}{x-1}$.
 Khi $x \rightarrow \infty$, $\frac{3}{x-1} \rightarrow 0$. Vậy tiệm cận xiên là $y = 2x + 2$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

35 Đáp án: (B)

Lời giải: (A) sai (phản ví dụ $1/x$ trên $(0, 1)$). (C) sai (phản ví dụ $f(x) = x$ trên $\mathbb{R}$). (D) sai (phản ví dụ $\sqrt{x}$ trên $[0, 1]$ liên tục đều nhưng đạo hàm không bị chặn tại 0). Chỉ có (B) là phát biểu chính xác của Định lý Heine-Cantor.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

36 Đáp án: (C)

Lời giải: $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx = \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 x) \cos x dx$. Đặt $u = \sin x \Rightarrow du = \cos x dx$.
 $I = \int_0^1 (1 - u^2) du = [u - \frac{u^3}{3}]_0^1 = 1 - 1/3 = 2/3$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

37 Đáp án: (B)

Lời giải: Điểm kỳ dị tại $x = 0$. $I = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 x^{-1/3} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [\frac{3}{2} x^{2/3}]_{\epsilon}^1 = \frac{3}{2}(1 - 0) = 3/2$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

38 Đáp án: (A)

Lời giải: Phân tích: $\frac{2}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}$.
 Tổng telescoping: $S = \frac{1}{1 \cdot 2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

39 Đáp án: (B)

Lời giải: Khai triển Maclaurin: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.
 Tử số $= (1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}) - 1 - x - \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{6}$. Vậy $L = 1/6$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

40 Đáp án: (D)

Lời giải: (A) sai vì hội tụ tại $x = 2 \Rightarrow R \geq 2$, chưa chắc hội tụ tại $x = -3$ (vì $|-3| > 2$).
 (B) sai vì phân kỳ tại $x = 2 \Rightarrow R \leq 2$, chưa chắc phân kỳ tại $x = -3$. (C) sai vì hội tụ tại $x = 2$ chưa chắc hội tụ *tuyệt đối* tại $x = -1$ (chỉ chắc chắn hội tụ). (D) đúng vì $|1| < |2| \leq R$, nên chuỗi chắc chắn hội tụ tại $x = 1$.